Projektfeladat: A programozási nyelvek evolúciója és összehasonlítása

Határidő: 2026.11.23.

A feladatot 3 fős csoportokban kell elvégezni.

A projekt célja:

A projekt célja, hogy átfogó képet kapjunk a meghatározó programozási nyelvek történelmi szerepéről, legfőbb jellemzőiről, és arról, hogyan alakították a mai modern szoftverfejlesztést. A feladat során a múlt és a jelen nyelveit kell párhuzamba állítani, rávilágítva a tervezési elvek változására.

Választható nyelvek (Kategóriák):

A projekt során legalább három különböző korszakból/kategóriából kell egy-egy nyelvet kiválasztani a vizsgálathoz:

- Az úttörők: Fortran, Lisp, COBOL, ALGOL
- Az alapozók: C, Pascal, Smalltalk, C++
- Az internet és a menedzselt kód korszaka: Java, Python, JavaScript, C#
- A modern kihívók (A "mai nyelvek"): Rust, Go, Kotlin, TypeScript, Swift

Elvárt feladatok és struktúra

A kidolgozott projektnek a következő **4 fő rész**ből kell állnia:

1. Történelmi kontextus és cél

- Mikor és milyen elsődleges problémamegoldás céljából hozták létre a választott klasszikus nyelvet?
- Ki vagy kik voltak a fő fejlesztők/tervezők?

2. Technikai jellemzők elemzése

- Paradigma: (pl. procedurális, objektumorientált, funkcionális)
- Típusosság: (pl. statikus vs. dinamikus, erős vs. gyenge)

• Memóriakezelés: (pl. manuális pointerek, Garbage Collection, Ownership modell)

• Szintaxis: Egy rövid, azonos feladatot megoldó kódpélda (pl. "Hello World" vagy egy egyszerű tömbrendezés) bemutatása a klasszikus nyelven.

3. Összehasonlítás a mai modern nyelvekkel

Készíts egy közvetlen összehasonlítást a klasszikus nyelv és egy mai modern nyelv (pl. Rust, Go, Python) között.

4. Konklúzió és örökség

• Milyen hatással van a vizsgált régi nyelv a mai fejlesztésre? (Pl. Hogyan él tovább a C szintaxisa szinte minden mai nyelvben?)

• Ha a nyelv ma is aktív (pl. Python, C), hogyan változott meg a szerepe az eredeti célkitűzéshez képest?

Beadandó anyagok

1. Dokumentáció: Egy jól strukturált PDF vagy DOCX fájl (kb. 5-10 oldal), amely tartalmazza az elemzéseket és a kódpéldákat.

2. Forráskódok: A kódpéldák futtatható (vagy legalább szintaktikailag helyes) változatai egy megosztott Git repozitoriban.

3. Prezentáció: Egy 10 perces kiselőadás a legfontosabb tanulságokról.